《猫语心声》猫咖系统

一、系统概述

1.1 系统定位

猫咖系统是游戏核心的物理载体与经济发源地。在此框架下它是玩家为流浪猫亲手打造的安全屋。玩家通过空间布置调节环境数值，进而影响普通 NPC 顾客的消费意愿与猫咪的生活状态。

1.2 设计原则

(1)环境叙事：胆小的猫会躲进【纸箱】，活泼的猫会霸占【最高层猫爬架】，环境会影响猫咪的物理行为。

(2)NPC 猫咪：明确系统边界。普通 NPC 顾客仅采用简单的行为树和预设气泡，作为资源产出者；游戏的核心大模型（LLM）算力将 100%服务于猫咪的构建与深度交互。

(3)数值闭环与软回收：通过清洁度下降与家具耐久度折损建立日常经营的维护感，让玩家在游戏中期的经济循环保持健康运转。

二、猫咖升级与空间扩建系统

在经营过程中，随着猫咖繁荣度的提升，玩家可以通过消耗资源对猫咖进行全方位的实体升级。

2.1 场地扩建

场景底层采用二维网格数组，单格精度为 $0.5m \times 0.5m$。

(1)初始阶段(Lv.1-Lv.4)：20×20 网格（容客量上限：4 人，流浪猫上限：4 只）。

(2)第一次扩建(Lv.5 解锁)：消耗 5,000 小鱼干+10 治愈光芒。扩建至 30×30（容客量上限：8 人，流浪猫上限：7 只）。

(3)第二次扩建(Lv.10 解锁)：消耗 15,000 小鱼干+20 治愈光芒。扩建至 40×40（容客量上限：15 人，流浪猫上限：10 只）。

2.2 吧台菜单与升级

玩家可以在吧台进行菜单研发和设施升级，影响基础收益：

(1)饮品单升级：消耗小鱼干升级饮品种类。直接提升顾客进店的基础消费金额（从 20 提升至最高 80）。

(2)自动除臭仪：中期可购买的特权家电，能大幅延缓清洁度的下降速度。

(3)留声机 BGM：允许玩家收集唱片并更改猫咖的背景音乐。某些特殊的 BGM 可以轻微提升全店客人的小费率。

三、环境数值

3.1 基础环境评分计算

$$\text{环境总评分}=\left(\sum \text{场内有效家具舒适度}+\sum \text{场内有效家具美观度}\right)\times\frac{\text{当前清洁度}}{100}$$

- 有效判定：耐久度>0 的家具才计入。耐久度<50%的家具，其提供的属性减半。
- 清洁度影响：每有一摊未清理的猫砂/水渍，清洁度-5。低于 50 时，评分减半且大幅降低小费概率。

3.2 标签共鸣矩阵判定

系统每 10 秒轮询一次当前布置的家具 Tag，采用区域范围扫描，鼓励玩家在猫咖内打造不同主题的小角落。

共鸣名称	触发条件	环境/机制增益效果	对接语境
【自然之森】	3 件[木质]+1 件[植物]	该区域内，猫咪自然回复体力的速度+20%。	“好像闻到了森林的味道...”
【静谧暗角】	1 件[隐蔽]+1 件[昏暗]	患有创伤的猫咪压力值下降速度翻倍。免疫顾客打扰。	“外面那些两脚兽看不到我。”
【艺术殿堂】	2 件[艺术]+1 件[光源]	该区域美观度额外+50。顾客基础小费额度翻倍。	触发文艺青年的青睐。
【游乐天地】	2 件[高处]+1 件[纸质]	猫咪在该区域的“互动频率”大幅上升，极易产出互动事件。	“看我这套连环喵喵拳！”

四、普通 NPC 顾客状态机与经济结算

(1)State_Spawn(生成与入场)：根据【环境总评分】计算刷新率。携带基础预算。

(2)State_Order(入座点单)：寻路至座位。入座瞬间产出基础饮品小鱼干，座椅耐久度-1。

(3)State_Interact(随机互动判定)：猫咪游荡进入顾客半径 2 格内触发。成功率基于猫咪心情值。若成功则顾客隐藏情绪值提升；若猫咪逃跑，顾客情绪值下降。

(4)State_Tip_Checkout(结算小费-离场)：

- 极差：小费 0，留下预设不满气泡。
- 普通：给予美观度*10%的小鱼干。
- 完美：触发互动暴击，给予巨额小费。

五、环境调度与昼夜循环系统

游戏依靠动态事件和时间流逝来打破经营的枯燥感。本系统引入核心的昼夜循环机制，将游戏体验划分为三个界限分明、玩法互补的阶段。

5.1 昼夜阶段划分与玩法

【清晨：备店阶段】(06:00-09:00)

玩法聚焦：调整与布局。

机制描述：时间流逝暂停或减缓。玩家需在此阶段补充猫粮、清理猫砂水渍、修理家具。同时系统会结算昨晚偷听到的猫咪夜话情报。玩家可以根据情报（如："奥利奥说那个纸箱太潮湿了"）调整今天的店内布置，以更换当天的隐藏环境 Buff。

【白天：营业阶段】(09:00-20:00)

玩法聚焦：资源获取与管理。

机制描述：开门迎接 NPC 顾客，观察人猫互动。玩家可开启"猫语视野"，及时发现并化解突发状况（如：小猫抢食、某只猫咪被熊孩子顾客惊吓）。此阶段主要产出基础货币（小鱼干）。

【夜晚：治愈与救助阶段】(20:00-次日 06:00)

玩法聚焦：情感解谜与剧情。

机制描述：顾客散去，关门打烊，环境变暗（灯光生效）。这是游戏的情感核心时间。玩家无需关注卫生与点单，而是将精力集中在有心理创伤的流浪猫身

上。通过出示任务道具，进行一对一的心理疗愈；或者躲在屏风后倾听原住民猫咪的“夜话”。此阶段主要产出高级情感代币（治愈光芒）。

5.2 气象与特殊 NPC 事件

- 雷雨天气(概率 15%)：白天会降低客流，夜晚会加重创伤猫咪的压力。需要玩家在【夜晚阶段】进行心理安抚。
- 林医生巡诊：每周三【白天阶段】造访，检查猫咪健康。
- 深夜神秘客：仅在雨天或满月之夜的【夜晚阶段】出现，进行奇物兑换。

六、数据结构设计

为了支持昼夜循环状态、动态布局以及存档的快速读取，数据模型进行了多表联合的细化拆解。

6.1 猫咖运行存档表(t_cafe_runtime_state)

记录当前游戏世界的时间、气象与宏观营业状态。

字段名	数据类型	约束	描述说明
save_slot	INT	PK	绑定的玩家存档槽位
in_game_time	DATETIME	NOT NULL	游戏内当前逻辑时间(决定昼夜阶段)
current_phase	INT	DEFAULT 1	当前昼夜阶段(1:清晨，2:白天，3:夜晚)
current_weather	INT	DEFAULT 0	当前天气枚举(0:晴，1:多云，2:雷雨)
prosperity_exp	INT	NOT NULL	当前猫咖繁荣度经验值

6.2 猫咖网格与环境快照表(t_store_grid_snapshot)

保存玩家布置的物理空间状态。

字段名	数据类型	约束	描述说明
save_slot	INT	PK	绑定的玩家存档槽位
grid_dimension	INT	DEFAULT 20	当前网格尺寸（如 20,30,40）
cleanliness	FLOAT	DEFAULT 100	存档时的精确清洁度（0.0-100.0）

字段名	数据类型	约束	描述说明
dirty_spots	JSON	NULL	记录场内未清理的猫砂/水渍的精确 Grid 坐标数组
active_synergies	JSON	NULL	缓存当前激活的共鸣 Tag 及对应区域网格边界，避免频繁重算
furniture_layout	JSON	NOT NULL	存储当前布置的所有家具实例清单及详细状态

furniture_layout JSON 结构样例详析：

```
[
  {
    "instance_id": "inv_f_001",
    "template_id": 101, // 关联瓦楞纸猫抓板
    "pos_x": 5,
    "pos_y": 8,
    "rotation": 90, // 摆放朝向 (0, 90, 180, 270)
    "current_durability": 85, // 独立耐久度记忆
    "last_interaction_time": "14:30:00", // 上次被顾客或猫咪交互的时间
    "assigned_cat_id": "cat_003" // 若被某只猫咪霸占（如专属猫窝），此处记录猫咪 ID
  }
]
```

6.3 猫咪事件与夜话追踪表(t_cat_event_tracker)

支撑昼夜循环中夜晚阶段（夜话）与清晨阶段（备店情报结算）的数据流转。

字段名	数据类型	约束	描述说明
event_id	BIGINT	PK	事件流水 ID
cat_uid	VARCHAR(64)	FK	触发该事件的猫咪实例 ID
event_type	INT	NOT NULL	事件类型(1:白天突发惊吓，2:夜间私聊情报，3:深度疗愈触发)
content_prompt	TEXT	NULL	存储传递给 LLM 的上下文快照，或已生成的总结文本
is_resolved	BOOLEAN	DEFAULT 0	玩家是否已在清晨备店阶段处理了该情报。若未处理，该情报对应的 Debuff 将在白天持续生效。